

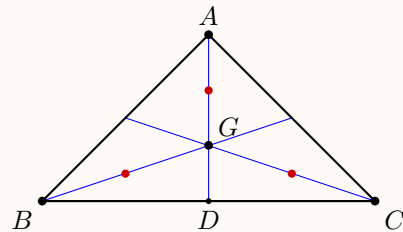
Differential geometry

Paolo Bettelini

1 Esercizi

Esercizio 1 - Proprietà del baricentro di un triangolo

Sia ABC un triangolo. Dimostrare che le tre mediane si incontrano in un unico punto G , detto *baricentro*, e che G divide ciascuna mediana in due parti, una doppia dell'altra. Più precisamente, se D è il punto medio di BC , allora $AG = 2GD$.



Soluzione 1 - Proprietà del baricentro di un triangolo

Scegliamo un'origine e identifichiamo i punti A, B, C con i loro vettori posizione. Poniamo

$$G = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

Sia D il punto medio di BC , cioè

$$D = \frac{1}{2}(B + C).$$

Allora

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C\right) \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}D. \end{aligned}$$

Quindi G appartiene alla retta AD , e più precisamente è il punto della mediana AD corrispondente al parametro $t = \frac{2}{3}$:

$$G = \left(1 - \frac{2}{3}\right)A + \frac{2}{3}D.$$

Ne segue che

$$AG = \frac{2}{3}AD, \quad GD = \frac{1}{3}AD,$$

e quindi

$$AG = 2GD.$$

Se ora E è il punto medio di AC e F è il punto medio di AB , analogamente si ha

$$G = \frac{1}{3}B + \frac{2}{3}E, \quad G = \frac{1}{3}C + \frac{2}{3}F.$$

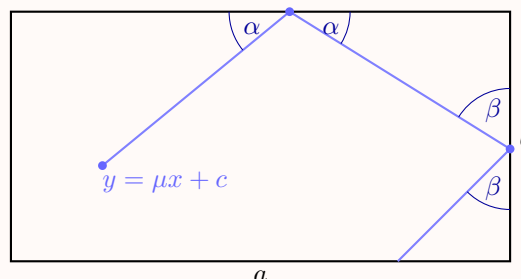
Dunque G appartiene anche alle mediane BE e CF . Le tre mediane passano quindi tutte per G . Inoltre, poiché due mediane distinte di un triangolo non degenere non sono parallele, esse si incontrano in un unico punto; pertanto il punto comune alle tre mediane è unico.

Esercizio 2 - Problema del biliardo I

Si consideri un biliardo rettangolare senza attriti, con lati di lunghezze a e b . Supponiamo che il coefficiente angolare μ della direzione del tiro sia commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè che esistano $m, n \in \mathbb{N}$ tali che

$$\mu = \frac{mb}{na}.$$

Dimostrare che la traiettoria è periodica.



Soluzione 2 - Problema del biliardo I

Consideriamo il biliardo sviluppato per riflessione. Invece di riflettere la traiettoria sui lati del rettangolo, riflettiamo il rettangolo stesso: nel piano così ottenuto la traiettoria diventa una retta. Sia (x_0, y_0) il punto iniziale. Poiché

$$\mu = \frac{mb}{na},$$

possiamo parametrizzare la retta nel piano sviluppato come

$$x(t) = nat + x_0, \quad y(t) = mbt + y_0.$$

Infatti il suo coefficiente angolare è

$$\frac{mb}{na} = \mu.$$

Nel piano sviluppato due punti danno lo stesso punto del biliardo con la stessa direzione quando differiscono di un multiplo di $2a$ nella coordinata x e di un multiplo di $2b$ nella coordinata y . Consideriamo allora il tempo $t = 2$. Si ha

$$\begin{aligned} x(2) &= 2na + x_0 = x_0 + n(2a), \\ y(2) &= 2mb + y_0 = y_0 + m(2b). \end{aligned}$$

Dunque, nel piano sviluppato, il punto $c(2)$ è equivalente al punto iniziale $c(0) = (x_0, y_0)$ rispetto ai periodi $2a$ e $2b$. Ripiegando il piano sviluppato sul rettangolo iniziale, la traiettoria torna quindi nello stesso punto del biliardo e con la stessa direzione. Pertanto, dopo un numero finito di riflessioni, la traiettoria si ripete: la traiettoria è periodica.

Esercizio 3 - Problema del biliardo II

Con la stessa notazione dell'esercizio precedente, dimostrare che se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu}{b/a} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria è densa nel biliardo.

Soluzione 3 - Problema del biliardo II

Consideriamo ancora il biliardo sviluppato per riflessione. Nel piano sviluppato la traiettoria diventa la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Poniamo

$$\alpha = \frac{\mu a}{b}.$$

Per ipotesi $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Passiamo ora al quoziente rispetto al reticolo di periodi $2a$ e $2b$, cioè identifichiamo i punti che differiscono di un vettore di $2a\mathbb{Z} \times 2b\mathbb{Z}$. In coordinate normalizzate

$$u = \frac{x}{2a}, \quad v = \frac{y}{2b},$$

la retta sviluppata diventa, modulo $\mathbb{Z}^2$,

$$(u(t), v(t)) = (u_0, v_0) + t(1, \alpha).$$

Poiché $\alpha \notin \mathbb{Q}$, per il risultato sulle orbite modulo un reticolo, l'orbita

$$\{(u_0 + t, v_0 + \alpha t) \bmod \mathbb{Z}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

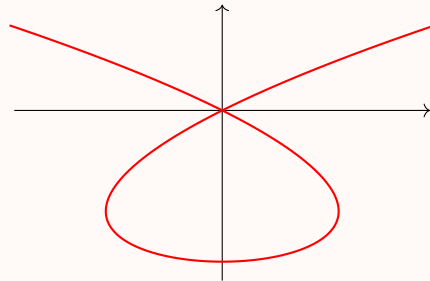
è densa nel toro $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Ripiegare il piano sviluppato sul rettangolo iniziale significa applicare la mappa continua che identifica ogni copia riflessa del rettangolo con il biliardo $S = [0, a] \times [0, b]$. Questa mappa manda il toro con periodi $2a$ e $2b$ sul rettangolo S , e la traiettoria del biliardo è precisamente l'immagine dell'orbita precedente. L'immagine continua di un insieme denso è densa nell'immagine. Quindi la traiettoria ripiegata è densa in S . Pertanto, se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, la traiettoria è densa nel biliardo.

Esercizio 4 - Studio del nodo semplice

Studiare la curva

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = (t^3 - t, t^2 - t).$$

In particolare, determinare se la curva è regolare, individuare eventuali autointersezioni e descrivere il comportamento locale nel punto doppio.



Soluzione 4 - Studio del nodo semplice

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = (3t^2 - 1, 2t - 1).$$

La curva non è regolare solo se $\sigma'(t) = 0$, cioè se

$$\begin{cases} 3t^2 - 1 = 0, \\ 2t - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ha $t = \frac{1}{2}$, ma allora

$$3t^2 - 1 = 3 \cdot \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{4} \neq 0.$$

Quindi non esiste alcun $t \in \mathbb{R}$ tale che $\sigma'(t) = 0$, e la curva è regolare. Cerchiamo ora le autointersezioni. Siano $t_1 < t_2$ tali che $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$. Allora

$$\sigma(t_1) = \sigma(t_2) \iff \begin{cases} t_1^3 - t_1 = t_2^3 - t_2, \\ t_1^2 - t_1 = t_2^2 - t_2. \end{cases}$$

Poiché $t_1 \neq t_2$, possiamo fattorizzare e dividere per $t_1 - t_2$. Otteniamo

$$\begin{cases} t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 - 1 = 0, \\ t_1 + t_2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $t_1 + t_2 = 1$. Allora

$$t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 = (t_1 + t_2)^2 - t_1 t_2 = 1 - t_1 t_2.$$

Sostituendo nella prima equazione si ottiene

$$1 - t_1 t_2 - 1 = 0,$$

cioè $t_1 t_2 = 0$. Dunque t_1, t_2 hanno somma 1 e prodotto 0, quindi

$$\{t_1, t_2\} = \{0, 1\}.$$

Infatti

$$\sigma(0) = (0, 0), \quad \sigma(1) = (0, 0).$$

L'unica autointersezione è quindi l'origine. Studiamo infine il comportamento locale nel punto doppio. I due rami che passano per l'origine corrispondono ai parametri $t = 0$ e $t = 1$. Le rispettive direzioni tangenti sono

$$\sigma'(0) = (-1, -1), \quad \sigma'(1) = (2, 1).$$

Quindi le due tangenti nel punto doppio sono

$$y = x, \quad y = \frac{1}{2}x.$$

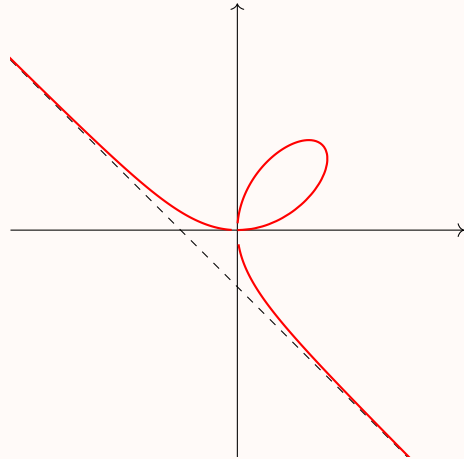
Poiché queste rette sono distinte, i due rami si intersecano trasversalmente. Dunque l'origine è un punto doppio ordinario, cioè un nodo semplice.

Esercizio 5 - Folium di Cartesio

Studiare il folium di Cartesio parametrizzato da

$$\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right).$$

Dimostrare che la curva è regolare e iniettiva, e spiegare in che senso essa si autointerseca all'infinito.



Soluzione 5 - Folium di Cartesio

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\begin{aligned} \sigma'(t) &= \left(\frac{3(1+t^3) - 9t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t(1+t^3) - 9t^4}{(1+t^3)^2} \right) \\ &= \left(\frac{3-6t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2} \right). \end{aligned}$$

Quindi $\sigma'(t) = (0, 0)$ se e solo se

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0, \\ 6t - 3t^4 = 0. \end{cases}$$

La prima equazione dà $t^3 = \frac{1}{2}$, mentre la seconda dà

$$3t(2 - t^3) = 0,$$

cioè $t = 0$ oppure $t^3 = 2$. Le due equazioni non possono quindi essere verificate simultaneamente. Dunque σ è regolare su $(-1, +\infty)$. Mostriamo ora che σ è iniettiva. Se $t \neq 0$, allora la prima coordinata è non nulla e si può recuperare il parametro dal punto della curva:

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t.$$

Se invece $x(t) = 0$, allora necessariamente $t = 0$, e infatti

$$\sigma(0) = (0, 0).$$

Quindi due parametri distinti non possono avere la stessa immagine, e σ è iniettiva. Studiamo infine il comportamento agli estremi del dominio. Per $t \rightarrow -1^+$, le coordinate divergono e si ha

$$x(t) + y(t) + 1 = \frac{3t + 3t^2}{1+t^3} + 1 = \frac{3t}{1-t+t^2} + 1 = \frac{(t+1)^2}{1-t+t^2} \rightarrow 0.$$

Quindi la curva ha asintoto

$$x + y + 1 = 0.$$

Per $t \rightarrow +\infty$, invece,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = (0, 0) = \sigma(0).$$

Dunque la curva non si autointerseca per valori finiti del parametro, perché è iniettiva, ma torna all'origine quando il parametro tende a $+\infty$. In questo senso l'autointersezione avviene all'infinito del parametro. Più precisamente, se si compatta il dominio aggiungendo il punto $+\infty$, allora la mappa estesa soddisfa

$$\sigma(+\infty) = \sigma(0) = (0, 0).$$

Il ramo corrispondente a $t = 0$ ha tangente

$$\sigma'(0) = (3, 0),$$

mentre il ramo corrispondente a $t = +\infty$, ponendo $s = \frac{1}{t}$, è

$$\sigma\left(\frac{1}{s}\right) = \left(\frac{3s^2}{1+s^3}, \frac{3s}{1+s^3}\right),$$

e ha tangente in $s = 0$

$$\left(\sigma\left(\frac{1}{s}\right)\right)'_{s=0} = (0, 3).$$

I due rami hanno quindi tangenti distinte, e l'origine diventa un nodo se si considera anche il punto $t = +\infty$.

Esercizio 6 - Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^m$ con la seguente proprietà: per ogni $P, Q \in X$ esiste una curva

$$\sigma: [a, b] \rightarrow X$$

di classe C^1 a tratti tale che

$$\sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q.$$

Definiamo

$$d_X(P, Q) = \inf \{L(\sigma) \mid \sigma \text{ curva come sopra che congiunge } P \text{ e } Q\}.$$

Dimostrare che d_X è una metrica su X .

Soluzione 6 - Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Per ipotesi, per ogni $P, Q \in X$ esiste almeno una curva C^1 a tratti che congiunge P a Q . Inoltre ogni curva C^1 a tratti ha lunghezza finita. Dunque $d_X(P, Q)$ è ben definita e finita. La non negatività è immediata, poiché

$$L(\sigma) \geq 0$$

per ogni curva σ . Quindi

$$d_X(P, Q) \geq 0.$$

Inoltre, per la proposizione sulla lunghezza delle curve C^1 a tratti, se σ congiunge P a Q , allora

$$L(\sigma) \geq \|P - Q\|.$$

Passando all'inf su tutte le curve ammissibili otteniamo

$$d_X(P, Q) \geq \|P - Q\|.$$

Quindi, se $d_X(P, Q) = 0$, allora $\|P - Q\| = 0$, e dunque $P = Q$. Viceversa, se $P = Q$, possiamo considerare la curva costante $\sigma(t) = P$, che ha lunghezza nulla. Pertanto

$$d_X(P, P) = 0.$$

Dimostriamo ora la simmetria. Se $\sigma: [a, b] \rightarrow X$ congiunge P a Q , allora la curva percorsa al contrario

$$\tilde{\sigma}(t) = \sigma(a + b - t)$$

congiunge Q a P e ha la stessa lunghezza:

$$L(\tilde{\sigma}) = L(\sigma).$$

Passando all'inf sulle curve ammissibili si ottiene

$$d_X(P, Q) = d_X(Q, P).$$

Infine dimostriamo la disuguaglianza triangolare. Siano $P, Q, R \in X$. Se σ_1 congiunge P a Q e σ_2 congiunge Q a R , allora la concatenazione $\sigma_1 * \sigma_2$ congiunge P a R ed è ancora C^1 a tratti. Inoltre

$$L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Quindi

$$d_X(P, R) \leq L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Passando all'inf prima su σ_1 e poi su σ_2 , otteniamo

$$d_X(P, R) \leq d_X(P, Q) + d_X(Q, R).$$

Dunque d_X soddisfa tutti gli assiomi di una metrica su X .

Esercizio 7 - Distanze su cono circolare

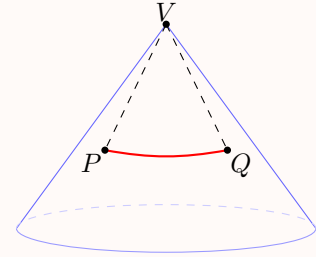
Sia X un cono circolare, definito come la superficie di rotazione della retta $\ell \subseteq \mathbb{R}_{yz}^2$ intorno all'asse z . Denotiamo con θ l'angolo tra ℓ e l'asse z . Siano $P, Q \in X$ due punti alla stessa altezza, cioè $z(P) = z(Q)$. Si considerino:

c = arco di circonferenza del parallelo che congiunge P e Q ,

e

$$\tau = [P, V] \cup [Q, V],$$

dove V è il vertice del cono. Trovare il valore limite di θ che separa i casi in cui la distanza intrinseca $d_X(P, Q)$ è realizzata dall'arco c da quelli in cui è realizzata dal cammino spezzato τ .



Soluzione 7 - Distanze su cono circolare

Sviluppiamo il cono sul piano tagliandolo lungo una generatrice. Le generatrici del cono diventano raggi di un settore circolare. Se

$$\ell = \|P - V\| = \|Q - V\|,$$

allora il raggio del parallelo alla quota di P e Q è

$$r = \ell \sin \theta.$$

Supponiamo che P e Q siano opposti sul parallelo. Allora l'arco di parallelo che li congiunge è una semicirconferenza di raggio r , quindi ha lunghezza

$$L(c) = \pi r = \pi \ell \sin \theta.$$

Il cammino spezzato che passa per il vertice ha invece lunghezza

$$L(\tau) = \|P - V\| + \|V - Q\| = 2\ell.$$

Il valore limite di θ si ottiene imponendo l'uguaglianza tra le due lunghezze:

$$\begin{aligned}\pi \ell \sin \theta &= 2\ell, \\ \pi \sin \theta &= 2, \\ \sin \theta &= \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

Dunque

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{2}{\pi}\right).$$

Se $0 < \theta < \theta_0$, allora

$$\pi \ell \sin \theta < 2\ell,$$

quindi la distanza intrinseca è realizzata dall'arco di parallelo c . Se invece $\theta > \theta_0$, allora

$$\pi \ell \sin \theta > 2\ell,$$

quindi è più corto il cammino spezzato $\tau = [P, V] \cup [V, Q]$. Nel caso limite $\theta = \theta_0$, i due cammini hanno la stessa lunghezza.

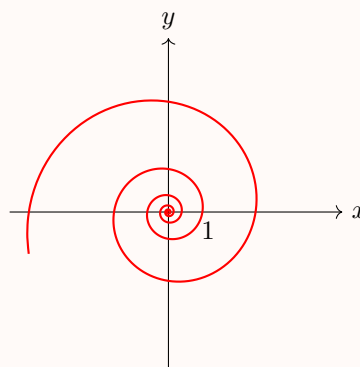
Esercizio 8 - Spirale logaritmica

Calcolare una parametrizzazione per lunghezza d'arco della spirale logaritmica

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t).$$

Calcolare inoltre la lunghezza della restrizione

$$\sigma|_{(-\infty, 0]}.$$



Soluzione 8 - Spirale logaritmica

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = e^t(\cos t, \sin t) + e^t(-\sin t, \cos t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t).$$

Quindi

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} \\ &= e^t \sqrt{2} = \sqrt{2}e^t.\end{aligned}$$

Scegliamo come parametro di lunghezza d'arco

$$s(t) = \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = \int_0^t \sqrt{2}e^\tau d\tau = \sqrt{2}(e^t - 1).$$

Da cui

$$e^t = 1 + \frac{s}{\sqrt{2}}, \quad t = \log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right).$$

Il dominio del nuovo parametro è

$$s \in (-\sqrt{2}, +\infty).$$

Dunque una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma \left(\log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right), \quad s \in (-\sqrt{2}, +\infty),$$

cioè

$$\gamma(s) = \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \left(\cos \left(\log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right), \sin \left(\log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right) \right).$$

Infine,

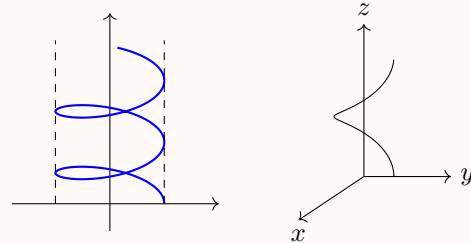
$$L(\sigma|_{(-\infty, 0]}) = \int_{-\infty}^0 \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2}.$$

Esercizio 9 - Elica circolare

Calcolare la funzione curvatura dell'elica circolare

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

dove $a \in \mathbb{R}$.



Soluzione 9 - Elica circolare

Calcoliamo le prime derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0).$$

La velocità ha modulo costante:

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Poniamo quindi

$$M = \sqrt{1 + a^2}.$$

Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma \left(\frac{s}{M} \right).$$

Infatti

$$\gamma'(s) = \sigma' \left(\frac{s}{M} \right) \frac{1}{M}$$

e dunque

$$\|\gamma'(s)\| = 1.$$

La curvatura è allora

$$k(s) = \|\gamma''(s)\|.$$

Calcoliamo:

$$\gamma'(s) = \frac{1}{M} \left(-\sin \frac{s}{M}, \cos \frac{s}{M}, a \right),$$

quindi

$$\gamma''(s) = \frac{1}{M^2} \left(-\cos \frac{s}{M}, -\sin \frac{s}{M}, 0 \right).$$

Pertanto

$$k(s) = \|\gamma''(s)\| = \frac{1}{M^2} = \frac{1}{1+a^2}.$$

La curvatura dell'elica circolare è quindi costante e vale

$$k = \frac{1}{1+a^2}.$$

Esercizio 10 - Doppia elica

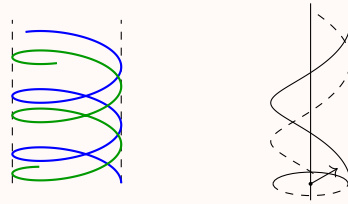
Dimostrare che le due eliche circolari

$$\sigma_1(t) = (\cos t, \sin t, at)$$

e

$$\sigma_2(t) = (\cos(t+\theta), \sin(t+\theta), at),$$

con $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, sono contenute nello stesso cilindro e non si intersecano.



Soluzione 10 - Doppia elica

Consideriamo il caso di una vera elica, cioè $a \neq 0$. Entrambe le curve sono contenute nel cilindro circolare retto di raggio 1 e asse l'asse z , infatti

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

per σ_1 , e analogamente

$$x^2 + y^2 = \cos^2(t+\theta) + \sin^2(t+\theta) = 1$$

per σ_2 . Mostriamo ora che non si intersecano. Supponiamo per assurdo che esistano $t, s \in \mathbb{R}$ tali che

$$\sigma_1(t) = \sigma_2(s).$$

Allora, confrontando la terza coordinata, otteniamo

$$at = as.$$

Poiché $a \neq 0$, segue che

$$t = s.$$

Confrontando ora le prime due coordinate, si ha

$$(\cos t, \sin t) = (\cos(t+\theta), \sin(t+\theta)).$$

Questo accade se e solo se

$$\theta \in 2\pi\mathbb{Z},$$

contro l'ipotesi $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Dunque non esistono $t, s \in \mathbb{R}$ tali che $\sigma_1(t) = \sigma_2(s)$, e quindi le due eliche non si intersecano. Osserviamo infine che, se $a = 0$, le due curve non sono vere eliche: entrambe parametrizzano la stessa circonferenza $x^2 + y^2 = 1, z = 0$. In quel caso l'enunciato di non intersezione sarebbe falso.